혁신적인 바이오 농업 솔루션: 지속 가능한 풍요의 시대

친환경·고기능성 배추 및 주요 작물 재배를 위한 '수성 바이오황' 실증 제안서

농업회사법인 수성(주) | 지자체 및 농협 연계 공동 실증 프로젝트

과거의 농업
(단순 생산 중심)

- 질소(N), 인산(P), 칼륨(K) 중심의 한계 도달 시비 체계

- 부작용: 토양 산성화

- 부작용: 토양 산성화, 미량 원소 고갈, 토양 피로도 극대화

미래의 농업
(프리미엄 & ESG 중심)

- 건강과 면역력을 중시하는 고기능성 '프리미엄 농산물' 시장 재편

- 화학 비료 저감을 통한 탄소중립 및 지력 회복 (ESG 경영 부합)

- 농협 유통망 기반 고부가가치 소재 도입 필수

수성(주) 특허 기술: 독성을 완벽히 제거한 초미세 나노 바이오황

[광물성 황]

[미생물 대사 공정]

Thiobacillus 발효 및 고열 처리

(특허 제10-1968905호)

[초미세 바이오황]

1~4μm 크기의 나노 입자

- 식물 독성 제거 및 미네랄 강화
- 성장 촉진 및 면역력 극대화
- 항생제 및 농약 사용 저감 가능

기술적 우월성: 수성(주) 바이오황 vs 일반 무기유황(석유/광물황)

	수성(주) 바이오황	일반 무기유황
입자 크기	[수성] 1~4μm (나노 미세 입자) -> 흡수율 비약적 향상	[일반] 400~600μm
물성	[수성] 완벽한 친수성 (물에 잘 분산됨) -> 관주/엽면 시비 최적화	[일반] 소수성 (뭉침 및 침전)
안전성	[수성] 100% 독성 제거 (법제) -> 작물 안전성 확보	[일반] 강산성, 토양 산성화 유발 위험
살균/방제력	[수성] 곰팡이 포자 제거 최적화 -> 탄저병, 흰가루병 저항성 강화	[일반] 입자가 커서 살균력 저조

배추 프리미엄 전환을 위한 3단계 바이오황 솔루션 타임라인

1단계: 정식 전 (토양 처리)
- 로터리 작업 시 250배 희석액 살포

2단계: 모종 침지 (초기 방어)
- 정식 전 30분 침지 처리

3단계: 생육기 (농약 감축)
- 혼용 및 집중 살포를 통한 단계적 친환경 전환

1 & 2단계: 강력한 토양 기반 조성 및 초기 면역력 강화

1단계: 정식 전 토양 처리

- 살포 방법: 로터리 작업 후 250배 희석액 전면 살포
- 주요 효과: 토양 내 유익 미생물 활성화
- 주요 효과: 초기 병해 예방 방어막 형성 및 뿌리 활력 기반 조성

2단계: 모종 침지 및 활착 관리

- 처리 방법: 정식 전 30분간 침지 후 정식
- 주요 효과: 초기 활착 촉진 (Fast Rooting) 및 결주율 최소화
- 주요 효과: 관주 병행 시 시너지 극대화

3단계: 생육기 집중 관리 및 단계적 농약 감축 로드맵

생육기 살포 매뉴얼

- 정기 예방 관리: 농약 살포 시 바이오황 500배 희석액 혼용 (시너지 극대화)
- 집중 병해 관리: 병해 발생 감지 시 200~250배 희석액 집중 살포

친환경 저농약 전환 로드맵

- [1년차]: 기존 농약과 병행하여 안전성 확보 및 방제 비용 절감
- [2년차]: 축적된 데이터를 기반으로 농약 사용량 본격 감축 (최대 30% 감축)
- [결과]: 잔류 농약 제로화 및 '저농약 친환경 브랜드화' 달성

검증된 실증 데이터: 배추 수확량의 비약적 상승과 병해 예방력

10a당 수량 (톤)

관행구: 7.0t

바이오황: 8.5t (+21% 증가)

병해 발생률 (%)

관행구: 15%

바이오황: 3% (-80% 급감)

결구 중량 증가 및
상품성(특품 판정률) 20% 개선

뿌리혹병 등 치명적 병해 발생
강력 억제 및 방제 비용 절감

스케일의 증명: 글로벌 및 정부 기관이 인증한 프리미엄 수도작(벼) 실증

[2013 건국대학교] 유황쌀 잔류농약/항생제 검사	결과: 잔류농약 불검출 -> '기능성 유황쌀' 고가 입찰 시장 진입
[2020~2023 해남군] 330,000m² 대단위 실증	결과: 3년 장기 재배를 통한 생산량 10~15% 증가 입증
[2024.10 KOAT] 베트남 스마트팜 테스트베드	결과: 도열병 등 치명적 질병 억제력 탁월함 입증
[2024.12 베트남 국립비료검증원] 벼농사 공식 테스트	결과: 세계 2~3위 쌀 수출국 정부 인증, 수확량 10% 증가 공식 확정

단백질/글루텔린 증가로 식미치가 향상되어
단순 증산이 아닌 '프리미엄 브랜드 쌀' 가치 완성.

확장의 증명: 고수익 프리미엄 과수(딸기·토마토) 품위 향상

딸기 (논산 농장 3년 실증)

- ✓ - 초기 활착 20% 향상 및 뿌리 길이 15~25% 증가
- ✓ - 당도 1 Brix 상승, 머리당 과일 수 10~15% 증가

토마토 (횡성 농장 실증)

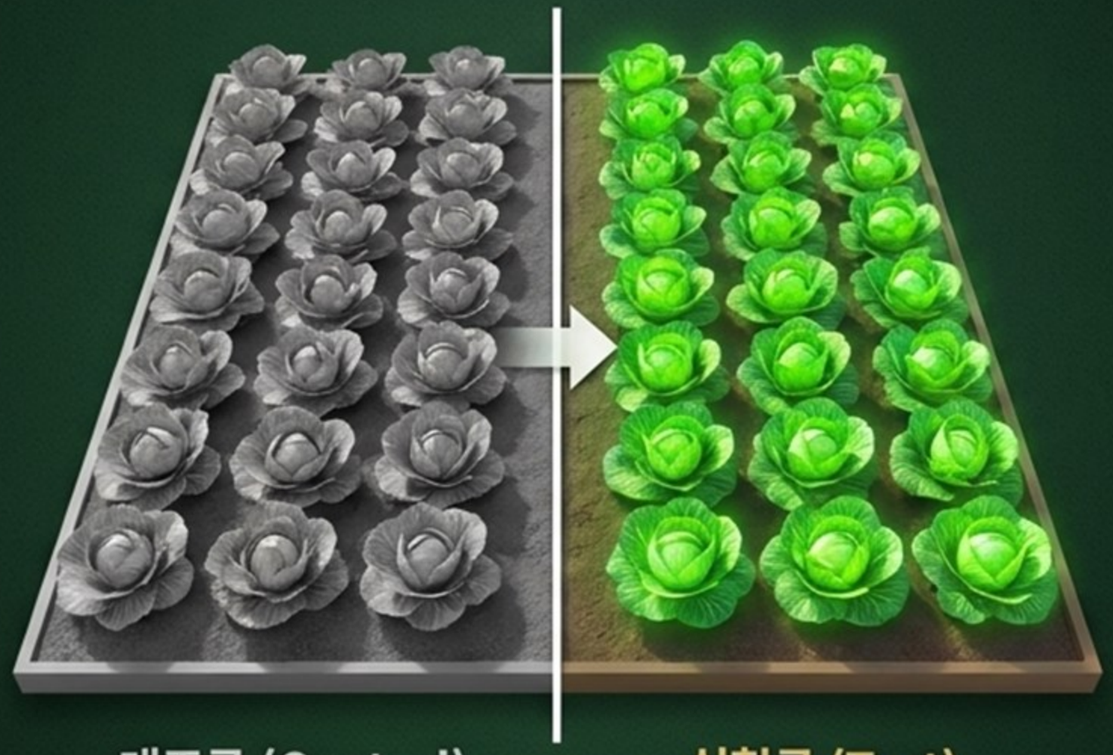
- ✓ - 항산화 물질 라이코펜(Lycopene) 함량 극대화
- ✓ - 착색 균일도 극대화 및 유통 신선도 기간 연장
- ✓ - 결과: 8,000m^2 기준 농장 매출 2억 6천만 원 달성

농가 관점의 경제적 ROI: 투입 비용을 압도하는 극대화된 수익 창출

[수확량 10~21% 증대] + [특품 등급 판정율 상향] = 투입 비용 대비 5~10배 이상의 순이익 증대

상토와 비료의 변화 하나가 전체 수확의 경제적 가치를 바꿉니다.
현장 데이터가 증명하는 확실한 투자 수익률(ROI).

실행 제안: 농협 연계 시험재배 및 실증 추진 로드맵



대조군 (Control)
관행 농법

실험군 (Test)
바이오황 처리구

01 기반 조성
시범농가 선정 및 대조군/실험군 구획 분리, 토양 분석

02 정식 및 실증
모종 침지 처리 후 정식, 매뉴얼에 따른 생육기 비교 재배 진행

03 데이터 조사
활착률, 병해 발생률, 엽수, 초기 생육 속도 주기적 모니터링

04 성과 보고
10a당 최종 수량 비교, 당도(Brix) 측정 및 농가 체감 만족도(Qualitative) 조사

고소득 농업 플랫폼 구축 파트너십 제안: 혁신을 선도하겠습니다

1. 바이오황 시범포 공동 운영

지역 특화 시범사업 추진 및
데이터 기반 최적화 시비 처방전 확립

2. 프리미엄 농산물 브랜드 육성

친환경·저농약 전환으로 ESG 농업 선도,
농협 유통망 연계 실소득 증대

3. 미래형 스마트 농업 연계

디지털 시비 가이드라인 표준 제시
및 확대 보급 체계 구축

**단순한 비료 공급을 넘어, 대한민국 농업의
글로벌 경쟁력을 완성하는 수성(주)이 되겠습니다.**

농업회사법인 수성(주)
대표번호: 033-682-3600
이메일: ceo@bmpgo.com